¿Qué problema real solucionamos?

No queremos corregir exámenes más rápido sin más: queremos que el error sirva para enseñar mejor.

Lo que ocurre ahora

La profesora corrige 24 fichas y obtiene notas como 5/8. Sabe quién ha fallado, pero no siempre tiene tiempo para descubrir por qué.

La consecuencia

Dos alumnos con la misma nota reciben normalmente el mismo repaso, aunque uno falle al comparar y otro al operar con fracciones.

El vacío educativo

Falta cerrar el ciclo: identificar la dificultad, aplicar un refuerzo concreto y comprobar con otra evidencia si se ha aprendido.

Cuaderno Vivo cubre evaluación formativa y recuperación del aprendizaje: convierte respuestas en evidencias, propone una segunda oportunidad y mide el resultado.

No prometemos que mejore el aprendizaje por existir: el piloto deberá demostrar ahorro de tiempo y mejora antes/después.

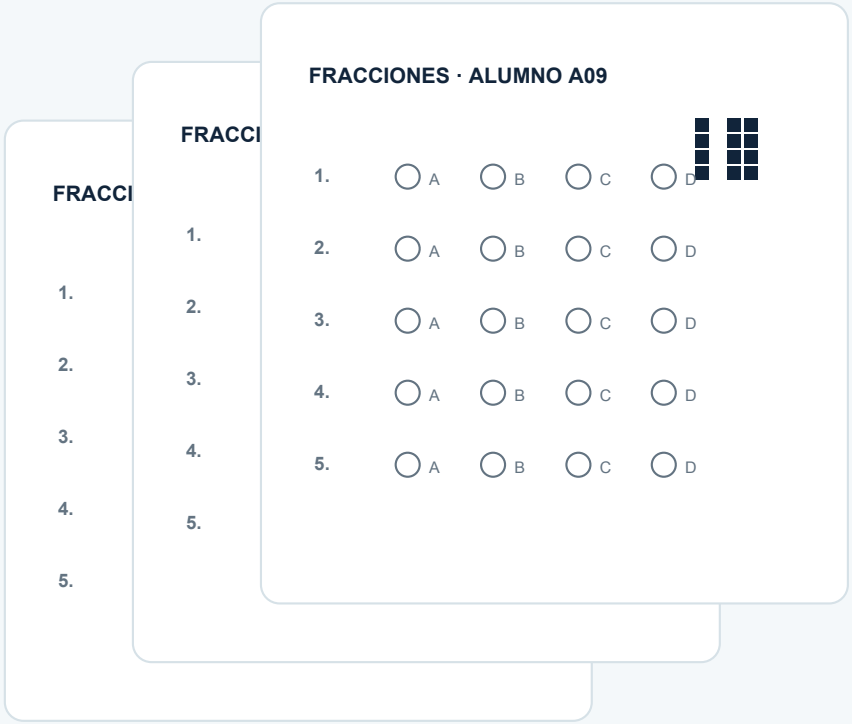
¿Qué entrega exactamente la profesora?

No son 24 QR para cada alumno: son 24 fichas y cada ficha lleva un único QR.

1. **Elegir actividad**
   5.º de Primaria · Matemáticas · fracciones · 8 preguntas.

2. **Pulsar “Generar 24 fichas”**
   La app crea A01, A02… A24.

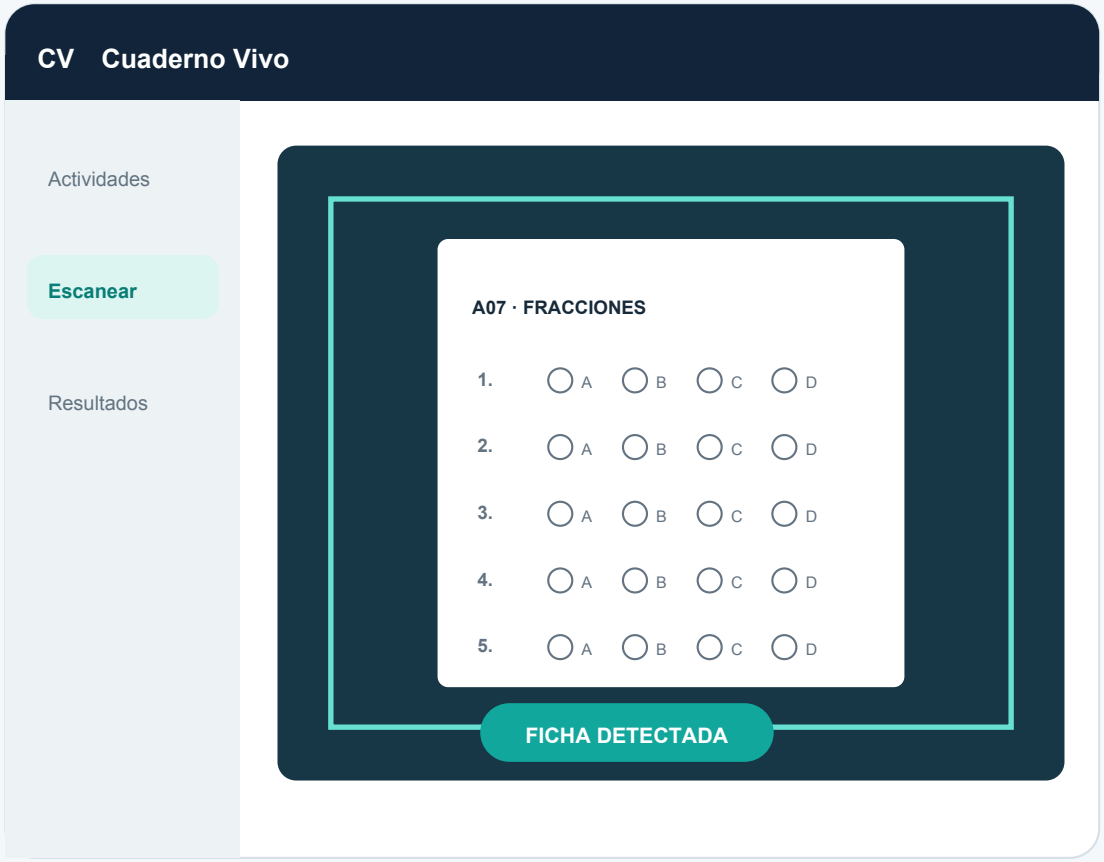
3. **Repartir una ficha a cada alumno**
   A07 corresponde a un alumno; la relación se guarda solo en el dispositivo del profesor.



El QR contiene: actividad, versión y código A07. No contiene: nombre, nota ni datos personales.

¿Cómo corrige la aplicación?

Los alumnos marcan A, B, C o D con lápiz. La profesora fotografía cada hoja con su móvil o tableta.



1 **Identificar**
Lee el QR: actividad 01, versión 1 y alumno A07.

2 **Leer respuestas**
Corrige perspectiva y detecta qué círculos están marcados.

3 **Comparar**
Contrasta las marcas con la plantilla de respuestas correctas.

Si hay duda: “B y C parecen marcadas”. La profesora confirma la respuesta; la app no se la inventa.

Corregir no basta: hay que actuar sobre el error

Cuaderno Vivo relaciona cada pregunta con una habilidad y cada opción incorrecta con un error frecuente.

1 · DIAGNÓSTICO

A07 · 5/8

Identificar fracciones DOMINADA

Comparar fracciones EN PROGRESO

Por qué: falló 2/2 y sumó también los denominadores.

2 · REFUERZO

La profesora decide

Mira
3/4 + 1/4 = 4/4 = 1

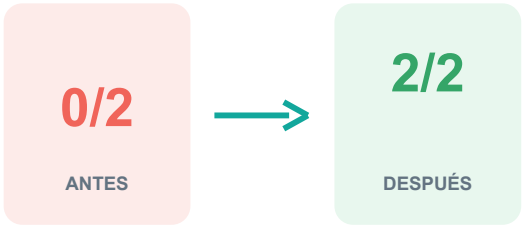
Practica
2/5 + 1/5 = ___
3/8 + 2/8 = ___

Puede usar, modificar, sustituir o descartar la ficha.

3 · COMPROBACIÓN

Exit ticket diferente

Dos preguntas nuevas sobre la misma habilidad.



Resultado: mejora observable.

Ciclo educativo: detectar → explicar → intervenir → volver a medir.

¿Cómo vamos a construir el MVP en 72 horas?

Haremos un único caso completo y fiable: fracciones, respuestas tipo test y una clase ficticia de 24 alumnos.

Interfaz

React + TypeScript
PWA instalable y offline

Escáner

OpenCV.js
QR, perspectiva y marcas

Motor

Reglas + JSON
Habilidades y errores

Datos

IndexedDB
Guardado en el dispositivo

Fichas

PDF-lib
Actividad, refuerzo y exit ticket

0–12 h Contenido — 8 preguntas, respuestas, habilidades y errores.

12–30 h PDF y cámara — Generar fichas, leer QR y detectar marcas.

30–46 h Corrección — Plantilla, confianza y revisión humana.

46–60 h Aprendizaje — Diagnóstico, refuerzo y exit ticket.

60–72 h Validación — Fotos reales, modo avión y demo completa.

Límites del MVP: solo tipo test, verdadero/falso o casillas; no corregirá redacciones ni operaciones manuscritas libres. Éxito: escaneo fiable, menos revisión manual y mejora comprobable en el exit ticket.